AI 프로젝트
신속한 프로토타이핑
[8256]인공지능기초 5주차

202221027 임창섭

목차

- 배경 소개 및 선정 주제 소개
- AI 도구 활용 프로토타입 구축
- AI 도구의 제안 1, 2
- 프로토타입 코드
- 코드 실행 TEST
- 성찰 3가지
- Q&A

배경 소개 및 선정 주제 소개

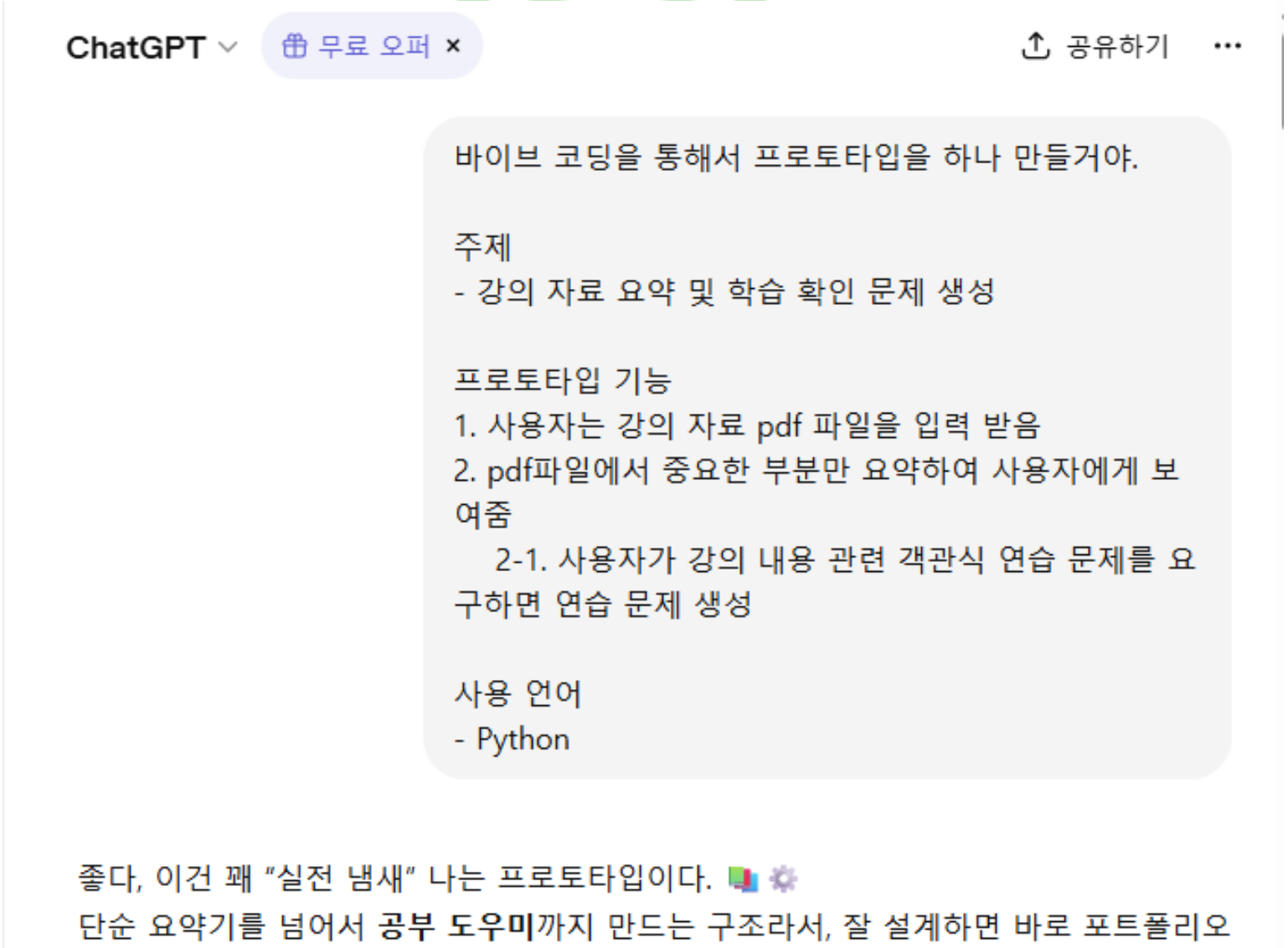
프로토타입 제공

문제점 파악

개발 시작

강의 자료 요약 및 학습 문제 생성

AI 도구 활용 프로토타입 구축 – 프롬프트



AI 도구의 제안(1) – 아이디어 확장

🚀 확장 아이디어 (이거 넣으면 급상승)

1. 난이도 조절

- 쉬움 / 보통 / 어려움 옵션

2. 문제 유형 다양화

- OX 문제
- 주관식
- 빈칸 채우기

3. 키워드 하이라이트

- 요약에서 중요한 단어 강조

4. 저장 기능

- 요약 + 문제 → txt/pdf 저장

AI 도구의 제안(2) – 발생할 수 있는 문제

⚠️ 현실적인 문제들 (중요)

✔ PDF가 스캔본이면?

→ OCR 필요 (`pytesseract`)

✔ 텍스트 너무 길면?

→ chunk 필수 (이미 해결)

✔ 비용 문제?

→ 요청 횟수 줄이기 (chunk size 조절)

프로토타입 코드

⚙️ 1. PDF 텍스트 추출

Python 실행됨

```python
import pdfplumber

def extract_text_from_pdf(file_path):
    text = ""
    with pdfplumber.open(file_path) as pdf:
        for page in pdf.pages:
            text += page.extract_text() + "\n"
    return text
```

👉 포인트

- 줄바꿈 깨질 수 있음
- 너무 긴 텍스트 → 나중에 "chunk" 필요

프로토타입 코드

✂️ 2. 텍스트 분할 (중요!!)

GPT는 긴 입력을 싫어한다. 잘라줘야 한다.

Python

실행됨

```python
def split_text(text, chunk_size=1000):
    chunks = []
    for i in range(0, len(text), chunk_size):
        chunks.append(text[i:i+chunk_size])
    return chunks
```

프로토타입 코드

🧠 3. 요약 생성

Python 실행됨

```python
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key="YOUR_API_KEY")

def summarize_text(text):
    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-4o-mini",
        messages=[
            {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant that su
            {"role": "user", "content": text}
        ]
    )
    return response.choices[0].message.content
```

👉 개선 포인트

- chunk별 요약 → 마지막에 다시 요약 (hierarchical summarization)

4. 전체 요약 흐름

Python

```python
f summarize_pdf(text):
  chunks = split_text(text)
  summaries = []

  for chunk in chunks:
      summaries.append(summarize_text(chunk))

  final_summary = summarize_text(" ".join(summaries))
  return final_summary
```

프로토타입 코드

4. 전체 요약 흐름

Python

실행됨

```python
def summarize_pdf(text):
    chunks = split_text(text)
    summaries = []

    for chunk in chunks:
        summaries.append(summarize_text(chunk))

    final_summary = summarize_text(" ".join(summaries))
    return final_summary
```

프로토타입 코드

```
def main():
    print("📚 강의자료 요약 & 문제 생성 프로그램")
    print("-" * 40)

    file_path = input("📂 PDF 파일 경로 입력: ")

    try:
        text = extract_text_from_pdf(file_path)

        if not text.strip():
            print("❌ 텍스트 추출 실패 (스캔 PDF일 가능성 있음)")
            return

        print("\n🧠 요약 시작...")
        summary = summarize_pdf(text)

        print("\n📌 [최종 요약]")
        print("=" * 40)
```

```
    while True:
        choice = input("\n📝 문제를 생성할까요? (y/n): ").lower()

        if choice == 'y':
            print("\n🖍️ 문제 생성 중...")
            quiz = generate_quiz(summary)

            print("\n📘 [연습 문제]")
            print("=" * 40)
            print(quiz)
            break

        elif choice == 'n':
            print("👋 프로그램 종료")
            break

        else:
            print("⚠️ y 또는 n을 입력해주세요.")

    except Exception as e:
        print("❌ 오류 발생:", e)


# ------------------------------
# 실행
# ------------------------------
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Vscode 환경에서 실행

```
PS C:\startcoding> & C:/Users/admin/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.e
xe c:/startcoding/test1.py
📚강의자료 요약 & 문제 생성 프로그램
----------------------------------------
📂PDF 파일 경로 입력: C:\Users\admin\Downloads\DB3_관계데이터모델 (1).pdf

🧠요약 시작...

📦텍스트 분할 개수: 6
🔄Chunk 1 요약 중...
🔄Chunk 2 요약 중...
🔄Chunk 3 요약 중...
🔄Chunk 4 요약 중...
🔄Chunk 5 요약 중...
🔄Chunk 6 요약 중...
🧠최종 요약 생성 중...

📌[최종 요약]
========================================
## 관계 데이터 모델 강의 노트 요약

### 관계 데이터 모델 개요
- **데이터 모델 정의**: 데이터 구조 + 연산 + 제약조건
- **구성 요소**: {S, C, O}

### 기본 개념
- **관계 데이터 모델**: 개념적 구조를 논리적 구조로 표현.
- **개체 데이터 저장**: 릴레이션에 관련 데이터 저장.

### 기본 용어
- **릴레이션 (relation)**: 2차원 테이블 구조.
- **속성 (attribute)**: 릴레이션의 열.
- **투플 (tuple)**: 릴레이션의 행.
- **도메인 (domain)**: 속성이 가질 수 있는 값의 집합.
- **널 (null)**: 속성 값이 없음.
- **차수 (degree)**: 릴레이션의 속성 수.
- **카디널리티 (cardinality)**: 릴레이션의 투플 수.

### 릴레이션의 구성
```

```
### 세미 조인과 외부 조인
- **세미 조인 (Semi-Join)**: 불필요한 속성 제거 후 조인.
- **외부 조인 (Outer-Join)**: 자연 조인에서 제외된 투플 포함.
  - **왼쪽 (Left) 외부 조인**: 첫 번째 릴레이션의 모든 투플.
  - **오른쪽 (Right) 외부 조인**: 두 번째 릴레이션의 모든 투플.
  - **완전 (Full) 외부 조인**: 두 릴레이션의 모든 투플.

### 추가 정보
- 외부 조인 예시로, 주문한 고객 아이디가 없는 새로운 주문 내역 추가 시나리오.

📝문제를 생성할까요? (y/n): y

🖍문제 생성 중...

📘[연습 문제]
========================================
### Question 1:
What are the primary components of a data model in the relational data model?
A) {S, C, O}
B) {R, A, T}
C) {D, E, F}
D) {X, Y, Z}
**Correct Answer:** A) {S, C, O}

---

### Question 2:
Which of the following statements about a relation is true?
A) A relation is represented as a one-dimensional array.
B) The order of tuples in a relation is significant.
C) A relation consists of tuples, which are the rows in a two-dimensional table stru
cture.
D) Attributes in a relation can take on any arbitrary data type without restrictions
.
**Correct Answer:** C) A relation consists of tuples, which are the rows in a two-di
mensional table structure.
```

```
---

### Question 3:
What type of key is chosen from among candidate keys to uniquely identify tuples in
a relation?
A) Super Key
B) Alternate Key
C) Foreign Key
D) Primary Key
**Correct Answer:** D) Primary Key
PS C:\startcoding>
```

성찰 3가지

- 프로토타입을 먼저 만들면 아이디어의 실현 가능성을 빠르게 확인할 수 있다
- 프롬프트 설계의 중요성을 깨 달았다
- 프로토타이핑 과정은 문제를 발견하는 과정이다



Q&A

감사합니다!